UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
SEDE MEDELLÍN

TAREA N°2
INGENIERÍA SISMOGEOTÉCNICA

Andrea Ramírez Aldana: aramirezal@unal.edu.co
Maria Camila Cantero Hernández: mcanteroh@unal.edu.co

Fecha de entrega: 25/02/2025

Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Minas
2024 - 02

Índice

1. Procedimiento a emplear **2**
1.1. Paso 1: Definición de sismofuentes para las zonas de estudio . . . 2
1.1.1. Timbiquí . . . 2
1.1.2. Bogotá . . . 3
1.1.3. Sismofuentes definidas . . . 4
1.2. Paso 2: Definición de las curvas de recurrencia . . . 4
1.3. Paso 3: Definición de las curvas de atenuación . . . 5
1.3.1. Bogotá . . . 6
1.3.2. Timbiquí . . . 7
1.4. Paso 4: Definición de la amenaza . . . 7
1.5. Paso 5: Definición del espectro de aceleración . . . 7

2. Resultados del análisis local **9**
2.1. Bogotá . . . 9
2.1.1. Curvas de recurrencia y completez . . . 9
2.1.2. Curvas de atenuación . . . 10
2.1.3. Amenaza sísmica . . . 11
2.1.4. Espectro de diseño . . . 12
2.2. Timbiquí . . . 12
2.2.1. Curvas de recurrencia y completez . . . 12
2.2.2. Curvas de atenuación . . . 13
2.2.3. Amenaza sísmica . . . 14
2.2.4. Espectro de diseño . . . 14

3. Resultados del análisis regional **15**
3.1. Bogotá . . . 15
3.1.1. Curvas de recurrencia y completez . . . 15
3.1.2. Curvas de atenuación . . . 16
3.1.3. Amenaza sísmica . . . 17
3.1.4. Espectro de diseño . . . 18
3.2. Timbiquí . . . 18
3.2.1. Curvas de recurrencia y completez . . . 18
3.2.2. Curvas de atenuación . . . 19
3.2.3. Amenaza sísmica . . . 21
3.2.4. Espectro de diseño . . . 21

4. Análisis, conclusiones y recomendaciones **22**

Referencias **23**

1. Procedimiento a emplear

Este procedimiento se realiza con base en el método probabilístico de 4 pasos propuesto por (Kramer y Stewart, 2024). Se añade un quinto paso correspondiente a la obtención del espectro de aceleración.

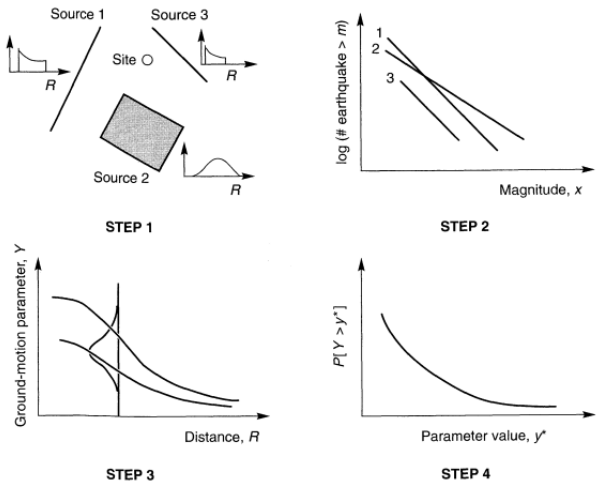


Figura 1: Pasos de un análisis probabilístico de amenaza sísmica.

1.1. Paso 1: Definición de sismofuentes para las zonas de estudio

Como se venía trabajando, para este estudio se consideran dos zonas de estudio, y en cada una de ellas se realiza un análisis local (radio = 50 km) y un análisis regional (radio = 200 km).

1.1.1. Timbiquí

La primera zona de estudio es Timbiquí, un municipio ubicado en la costa pacífica, al occidente del departamento del Cauca y a 23 km de Popayán. El centro de ambos círculos tiene las siguientes coordenadas: Latitud: 2° 45'37.29"N; Longitud: 77° 39'48.57"W

Para el análisis local de este sitio se cuenta con dos tendencias muy marcadas: sismos asociados a subduccion intraplaca (de color rojo) y sismos asociados a subduccion intraplaca (de color naranja):

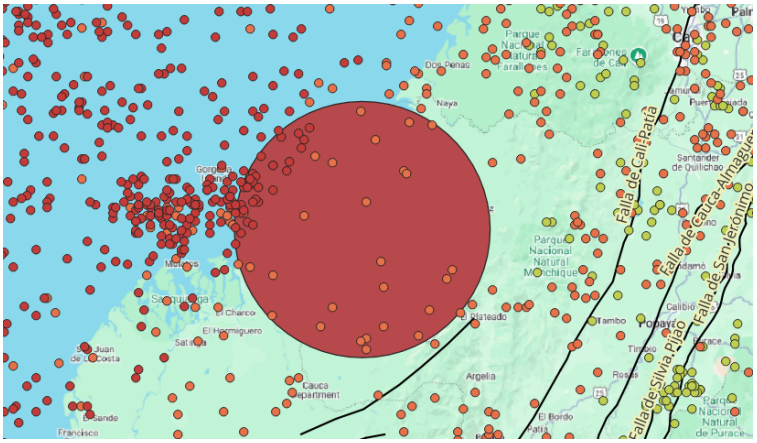


Figura 2: Sismos dentro del radio pequeño en timbiquí.

Se podría considerar entonces ampliar el radio, pero incluso obteniendo un radio de 80 km, es muy poca la cantidad de registros sismicos corticales que se tiene, por lo que se decide que para este análisis local se

trabajará con dos sismofuentes. Tener un radio aún mas grande, podría hacer que este análisis de salga de uno local y se convierta en regional, razón por la que tampoco se considera correcto expandirlo. En la figura se ilustra la expansión del radio a 80km y se aprecia como los sismos corticales (marcados en color verde y resaltados en el circulo gris) siguen siendo muy pocos como para justificar la ampliación del radio:

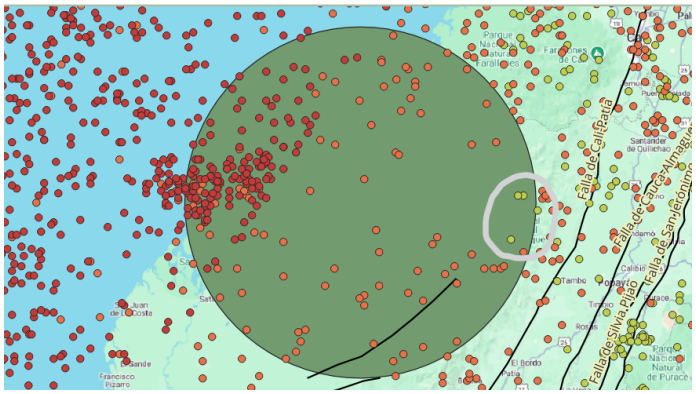


Figura 3: Sismos corticales dentro del radio de 80km.

1.1.2. Bogotá

La segunda zona de estudio es Bogotá, ubicada en el centro de Colombia, más específicamente en la Sabana de Bogotá, que forma parte del altiplano cundiboyacense, formación ubicada en la cordillera Oriental de los Andes. El centro de ambos círculos tiene las siguientes coordenadas:
Latitud: 4° 42'41.32"N; Longitud: 74° 4'17.54"W

Para el análisis local de este sitio se contaba con una base de datos muy pequeña, de tan solo 51 datos, y todos los sismos dentro de ella estaban asociados a sismicidad cortical, tal como se muestra a continuación con los puntos de color amarillo (los naranjas tanbién son corticales pero se salen del rango de 50km):

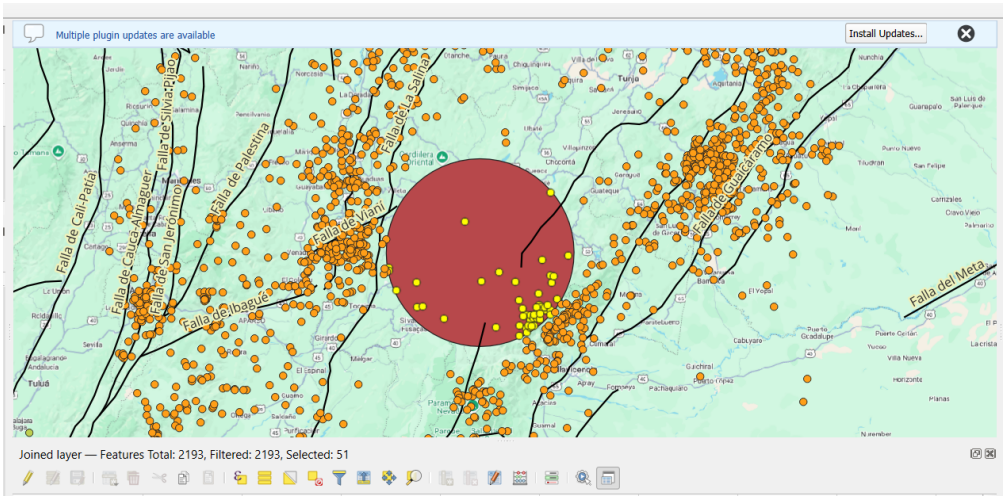


Figura 4: Sismos dentro del radio pequeño.

Por esta razón, y para ampliar un poco más la búsqueda, se decidió ampliar el rango a 80km, con el fin de obtener mas registros sísmicos, alcanzando así registros del nido de Bucaramanga y se puede considerar adecuado porque no se está acercando mucho al análisis regional que es de 200 km de radio. Los sismos en amarillo son corticales y en naranja sismicidad intermedia (nido de Bucaramanga):

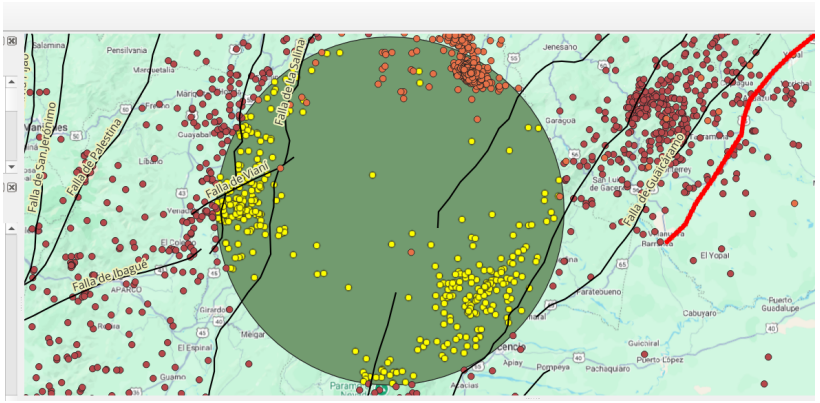


Figura 5: Sismos dentro del nuevo radio.

1.1.3. Sismofuentes definidas

Tabla 1: Sismofuentes definidas para cada zona.

	Análisis regional	**Análisis local**
Bogotá	- Corticales generalizadas - Subducción intraplaca - Nido de Bucaramanga	- Falla de Guaicáramo - Falla de La Salina - Nido de Bucaramanga
Timbiquí	- Corticales generalizadas - Subducción intraplaca - Subducción interplaca	- Subducción intraplaca - Subducción interplaca

1.2. Paso 2: Definición de las curvas de recurrencia

Para caracterizar la sismicidad de cada sismofuente, se utiliza una relación de recurrencia, que especifica la tasa promedio a la que se superará un sismo de cierta magnitud, #sismos$> M_w$ (Kramer y Stewart, 2024).

- **Ley de Recurrencia de Gutenberg-Richter (Gutenberg y Richter, 1944)**
  Se trata de una recopilación de datos sísmicos en el sur de California y donde se organizó la información según el número de sismos que excedieron diferentes magnitudes durante ese período de tiempo. Se dividió el número de excedencias de cada magnitud por la duración del período de tiempo para definir una tasa anual promedio de excedencia, λ_m, de un sismo de magnitud m. Como era de esperar, la tasa anual promedio de excedencia de terremotos pequeños es mayor que la de los terremotos grandes. El recíproco de la tasa anual de excedencia para una magnitud particular se denomina comúnmente como el período de retorno de los terremotos que exceden esa magnitud.

  Cuando se trazó el logaritmo de la tasa anual de excedencia de los terremotos del sur de California en función de la magnitud del terremoto, se observó una relación lineal. La ley resultante de Gutenberg-Richter para la recurrencia de terremotos se expresó de la siguiente manera:

$$log(\lambda_m) = a - bm \tag{1}$$

  Donde:
  λ_m: tasa anual promedio de excedencia de sismos de magnitud m.
  10^a: valor medio anual de sismos de magnitud mayor o igual a cero.
  b: describe la probabilidad relativa de ocurrencia de sismos de gran magnitud frente a sismos de pequeña magnitud. Aplicando el método, se pueden organizar los datos de la siguiente manera en una tabla y luego graficar:

Subducción - Intraplaca - Bogotá - 200 km							
Mag	N	Mag	N_acum	Mag	Nacum/t	Mag	log(N)
3-3.5	72	3-3.5	143	3	2.804	3	0.448
3.5-4	26	3.5-4	71	3.5	1.392	3.5	0.144
4-4.5	19	4-4.5	45	4	0.882	4	-0.054
4.5-5	9	4.5-5	26	4.5	0.510	4.5	-0.293
5-5.5	8	5-5.5	17	5	0.333	5	-0.477
5.5-6	5	5.5-6	9	5.5	0.176	5.5	-0.753
6-6.5	3	6-6.5	4	6	0.078	6	-1.106
7-7.5	1	7-7.5	1	7	0.020	7	-1.708

Figura 6: Procedimiento para obtener curvas de recurrencia.

- **Completez**
  Para terminar correctamente este paso, es necesario hacerle un proceso de completez a las curvas previamente graficadas dado que al tener pocos registros principalmente en los ordenes de magnitud mayores, estos datos no se encuentran bien representados trazando una única línea de tendencia, por lo que es necesario evaluar en rangos mas pequeños de tendencia conocida y hacer el ajuste al tramo donde se tienen pocos datos.

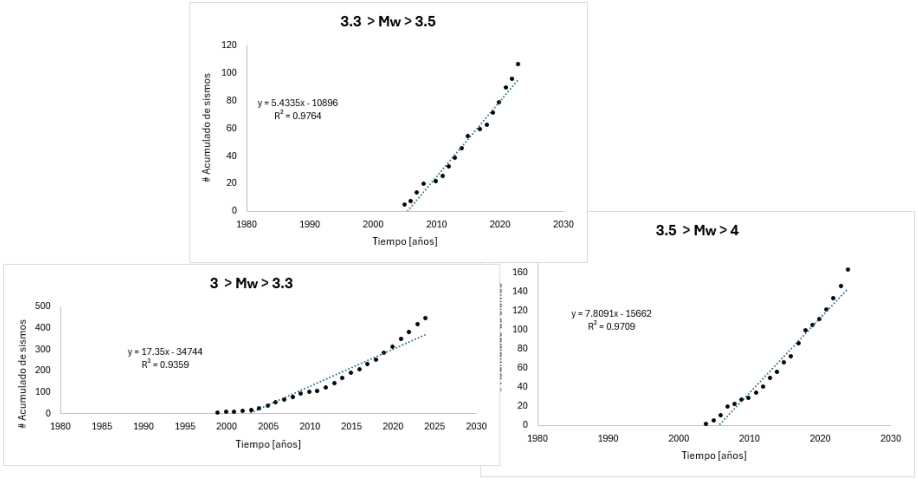


Figura 7: Tramos de completez.

1.3. Paso 3: Definición de las curvas de atenuación

Este paso consiste en utilizar relaciones predictivas para estimar el movimiento del suelo en un sitio determinado debido a los sismos mediante ecuaciones de atenuación.
Para este análisis, haremos uso de la ecuación propuesta por (Zhao y cols., 2006):

$$\log_e(y_{i,j}) = aM_{w_i} + bx_{i,j} - \log_e(r_{i,j}) + e(h - h_c)\delta_h + F_R + S_l + S_S + S_{SL}\log_e(x_{i,j}) + C_k + \xi_{i,j} + \eta_i \quad (2)$$

$$r_{i,j} = x_{i,j} + c\ exp(dM_{wi}) \quad (3)$$

Donde:
y_{ij}: PGA (Peak Ground Acceleration) en cm/s^2 o espectro de respuesta de aceleración amortiguado al 5 %.
M_{wi}: Magnitud momento del evento sísmico.
x_{ij}: Distancia epicentral en km.
r_{ij}: Distancia ajustada de la fuente, definida en la ecuación (2).
h: Profundidad focal en kilómetros. Cuando h es mayor que 125 km, se selecciona h = 125 km de modo que se utilice un factor constante para sismos de mayor profundidad.
h_c: Profundidad de referencia para efectos de atenuación. En el estudio propuesto por Zhao, se usó un valor igual a 15 km.
δ_h: Variable indicadora para efectos de profundidad, que toma valores de 0 si $h < h_c$ y de 1 si $h \geq h_c$.

F_R: Parámetro de falla inversa, que aplica solo a eventos corticales con mecanismos de falla inversa.
S_1: Parámetro de tipo tectónico, que aplica solo a eventos de interfaz.
S_S: Parámetro de tipo tectónico para eventos de subducción de slab.
S_{SL}: Factor de modificación para eventos de slab, ajustando el término logarítmico en función de la complejidad del viaje sísmico en estos eventos.
C_k: Parámetro de clase de sitio, que depende del tipo de suelo.
a, b, c, d, e: Coeficientes empíricos ajustados por regresión.
ξ_{ij}: Error aleatorio intra-evento (varía entre estaciones de un mismo evento).
η_i: Error aleatorio inter-evento (varía entre eventos de la misma magnitud).

1.3.1. Bogotá

Para esta zona podría hablarse de v_{s30} entre 200 y 300 m/s, dado que la ciudad tiene una combinación de suelos blandos y más consolidados. Este rango es representativo de las zonas urbanas donde los suelos no son extremadamente blandos ni excesivamente duros, lo que refleja la diversidad geológica de Bogotá, con áreas tanto de suelos más blandos en valles y humedales, como suelos más duros en zonas elevadas cercanas a los cerros.

Table 2
Site Class Definitions Used in the Present Study and the Approximately Corresponding NEHRP Site Classes

Site Class	Description	Natural Period	V_{30} Calculated from Site Period	NEHRP Site Classes
Hard rock			$V_{30} > 1100$	A
SC I	Rock	$T < 0.2$ sec	$V_{30} > 600$	A + B
SC II	Hard soil	$0.2 = T < 0.4$ sec	$300 < V_{30} = 600$	C
SC III	Medium soil	$0.4 = T < 0.6$ sec	$200 < V_{30} = 300$	D
SC IV	Soft soil	$T = 0.6$ sec	$V_{30} = 200$	E + F

Figura 8: Periodos de acuerdo a la v_{s30}.

Podemos escoger entonces un periodo intermedio T = 0.5 s. Con esto, podemos establecer valores para los siguientes coeficientes:

Table 4
Coefficients for Source and Path Terms of the Models in the Present Study

Period (sec)	a	b	c	d	e	S_R	S_I	S_S	S_{SL}
PGA	1.101	−0.00564	0.0055	1.080	0.01412	0.251	0.000	2.607	−0.528
0.05	1.076	−0.00671	0.0075	1.060	0.01463	0.251	0.000	2.764	−0.551
0.10	1.118	−0.00787	0.0090	1.083	0.01423	0.240	0.000	2.156	−0.420
0.15	1.134	−0.00722	0.0100	1.053	0.01509	0.251	0.000	2.161	−0.431
0.20	1.147	−0.00659	0.0120	1.014	0.01462	0.260	0.000	1.901	−0.372
0.25	1.149	−0.00590	0.0140	0.966	0.01459	0.269	0.000	1.814	−0.360
0.30	1.163	−0.00520	0.0150	0.934	0.01458	0.259	0.000	2.181	−0.450
0.40	1.200	−0.00422	0.0100	0.959	0.01257	0.248	−0.041	2.432	−0.506
0.50	1.250	−0.00338	0.0060	1.008	0.01114	0.247	−0.053	2.629	−0.554
0.60	1.293	−0.00282	0.0030	1.088	0.01019	0.233	−0.103	2.702	−0.575
0.70	1.336	−0.00258	0.0025	1.084	0.00979	0.220	−0.146	2.654	−0.572
0.80	1.386	−0.00242	0.0022	1.088	0.00944	0.232	−0.164	2.480	−0.540
0.90	1.433	−0.00232	0.0020	1.109	0.00972	0.220	−0.206	2.332	−0.522
1.00	1.479	−0.00220	0.0020	1.115	0.01005	0.211	−0.239	2.233	−0.509
1.25	1.551	−0.00207	0.0020	1.083	0.01003	0.251	−0.256	2.029	−0.469
1.50	1.621	−0.00224	0.0020	1.091	0.00928	0.248	−0.306	1.589	−0.379
2.00	1.694	−0.00201	0.0025	1.055	0.00833	0.263	−0.321	0.966	−0.248
2.50	1.748	−0.00187	0.0028	1.052	0.00776	0.262	−0.337	0.789	−0.221
3.00	1.759	−0.00147	0.0032	1.025	0.00644	0.307	−0.331	1.037	−0.263
4.00	1.826	−0.00195	0.0040	1.044	0.00590	0.353	−0.390	0.561	−0.169
5.00	1.825	−0.00237	0.0050	1.065	0.00510	0.248	−0.498	0.225	−0.120

Figura 9: Definición de constantes.

Table 5
Coefficients for Site Class Terms and Prediction Error

Period (sec)	C_H	C_1	C_2	C_3	C_4	σ	τ	σ_T
PGA	0.293	1.111	1.344	1.355	1.420	0.604	0.398	0.723
0.05	0.939	1.684	1.793	1.747	1.814	0.640	0.444	0.779
0.10	1.499	2.061	2.135	2.031	2.082	0.694	0.490	0.849
0.15	1.462	1.916	2.168	2.052	2.113	0.702	0.460	0.839
0.20	1.280	1.669	2.085	2.001	2.030	0.692	0.423	0.811
0.25	1.121	1.468	1.942	1.941	1.937	0.682	0.391	0.786
0.30	0.852	1.172	1.683	1.808	1.770	0.670	0.379	0.770
0.40	0.365	0.655	1.127	1.482	1.397	0.659	0.390	0.766
0.50	−0.207	0.071	0.515	0.934	0.955	0.653	0.389	0.760
0.60	−0.705	−0.429	−0.003	0.394	0.559	0.653	0.401	0.766
0.70	−1.144	−0.866	−0.449	−0.111	0.188	0.652	0.408	0.769
0.80	−1.609	−1.325	−0.928	−0.620	−0.246	0.647	0.418	0.770
0.90	−2.023	−1.732	−1.349	−1.066	−0.643	0.653	0.411	0.771
1.00	−2.451	−2.152	−1.776	−1.523	−1.084	0.657	0.410	0.775
1.25	−3.243	−2.923	−2.542	−2.327	−1.936	0.660	0.402	0.773
1.50	−3.888	−3.548	−3.169	−2.979	−2.661	0.664	0.408	0.779
2.00	−4.783	−4.410	−4.039	−3.871	−3.640	0.669	0.414	0.787
2.50	−5.444	−5.049	−4.698	−4.496	−4.341	0.671	0.411	0.786
3.00	−5.839	−5.431	−5.089	−4.893	−4.758	0.667	0.396	0.776
4.00	−6.598	−6.181	−5.882	−5.698	−5.588	0.647	0.382	0.751
5.00	−6.752	−6.347	−6.051	−5.873	−5.798	0.643	0.377	0.745

Figura 10: Definición del coeficiente c_k para un suelo intermedio (tipo III).

1.3.2. Timbiquí

De acuerdo a la información geológica disponible para Timbiquí, se puede decir que la zona posee suelos de consistencia blanda a intermedia. La presencia de depósitos de canal Q1-Q4 indica sedimentos no consolidados, como arenas, limos y arcillas, lo que sugiere suelos con baja rigidez; por otro lado tenemos sedimentos terciarios, que aunque hay materiales más antiguos, la predominancia de depósitos recientes implica que no se trata de una zona rocosa ni con suelos muy compactos. También, se trata de una zona de llanura aluvial donde la actividad fluvial y las frecuentes inundaciones en el área tienden a generar suelos de baja resistencia y alta compresibilidad. Se toman entonces las mismas constantes tomadas en Bogotá.

1.4. Paso 4: Definición de la amenaza

Se realiza de acuerdo a lo obtenido en las curvas de atenuación y curvas de recurrencia. A partir de los PGA obtenidos con las curvas de atenuación, se asocian estos a una curva de magnitud m y con esto se busca el valor λ en las curvas de recurrencia. Este procedimiento se realiza para cada sismofuente.

- **Amenaza total:**
  Se determina como la suma de las amenazas de cada sismofuente. A partir de la amenaza total se puede calcular el PGA de diseño, que está asociado a un valor $\lambda = 1/Tr = 1/475$ años $= 0.0021$.

1.5. Paso 5: Definición del espectro de aceleración

Se definirá el espectro de acuerdo a la propuesta de atenuación de (Sadigh, Chang, Egan, Makdisi, y Youngs, 1997):

Attenuation Relation for Shallow Crustal Earthquakes

(Sadigh, Chang, Egan, Makdisi, and Youngs)

$$\ln(y) = C_1 + C_2 M + C_3(8.5 - M) + C_4 \ln(r_{rup} + \exp(C_5 + C_6 M)) + C_7(r_{rup} + 2)$$

T	C_1	C_2	C_3	C_4	C_5	C_6	C_7
PGA	-0.624	1.000	0.000	-2.100	1.296	0.250	0.000
0.07	0.110	1.000	0.006	-2.128	1.296	0.250	-0.082
0.1	0.275	1.000	0.006	-2.148	1.296	0.250	-0.041
0.2	0.153	1.000	-0.004	-2.080	1.296	0.250	0.000
0.3	-0.057	1.000	-0.017	-2.028	1.296	0.250	0.000
0.4	-0.298	1.000	-0.028	-1.990	1.296	0.250	0.000
0.5	-0.588	1.000	-0.040	-1.945	1.296	0.250	0.000
0.75	-1.208	1.000	-0.050	-1.865	1.296	0.250	0.000
1	-1.705	1.000	-0.055	-1.800	1.296	0.250	0.000
1.5	-2.407	1.000	-0.065	-1.725	1.296	0.250	0.000
2	-2.945	1.000	-0.070	-1.670	1.296	0.250	0.000
3	-3.700	1.000	-0.080	-1.610	1.296	0.250	0.000
4	-4.230	1.000	-0.100	-1.570	1.296	0.250	0.000

ASCE American Society of Civil Engineers

Table for Magnitude <= 6.5

Hazard Analysis 18

Figura 11: Metodología empleada para el espectro de diseño.

Donde:
y :aceleración espectral (Sa o PGA) en g.
M: magnitud de momento (M_w).
r_{rup}: distancia al sismo en km (distancia de ruptura).
$C_1, C_2, C_3, C_4, C_5, C_6, C_7$: coeficientes empíricos que dependen del período T (según la tabla).

A partir del PGA de diseño hallado anteriormente con la amenaza sísmica, se determinan las magnitudes de diseño para cada sismofuente (a partir de las curvas de atenuación) y la respectiva distancia a la ruptura, de modo que la definición del espectro consiste en graficar valores de SA(g) para diferentes periodos de vibración. Finalmente se traza la envolvente a partir de los puntos de aceleración máxima espectral trazados anteriormente.

2. Resultados del análisis local

2.1. Bogotá

2.1.1. Curvas de recurrencia y completez

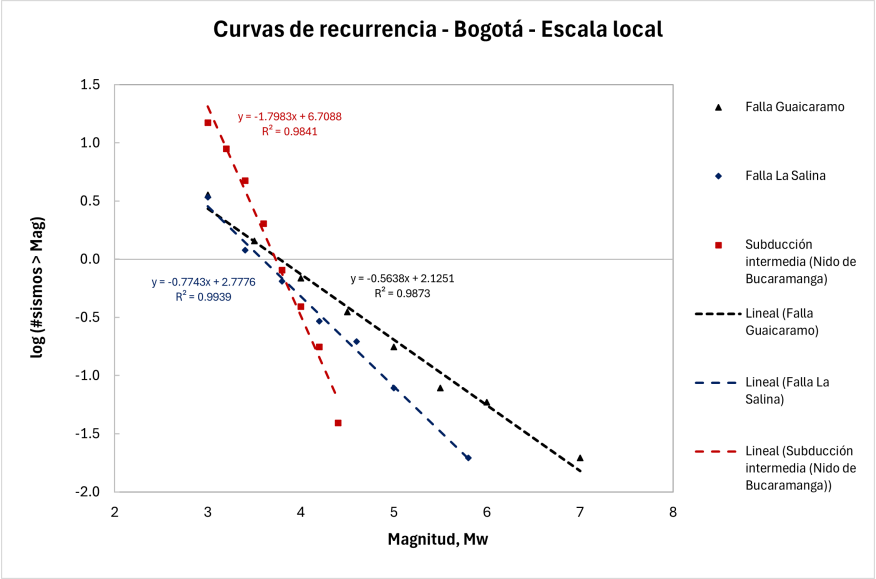


Figura 12: Curvas de recurrencia.

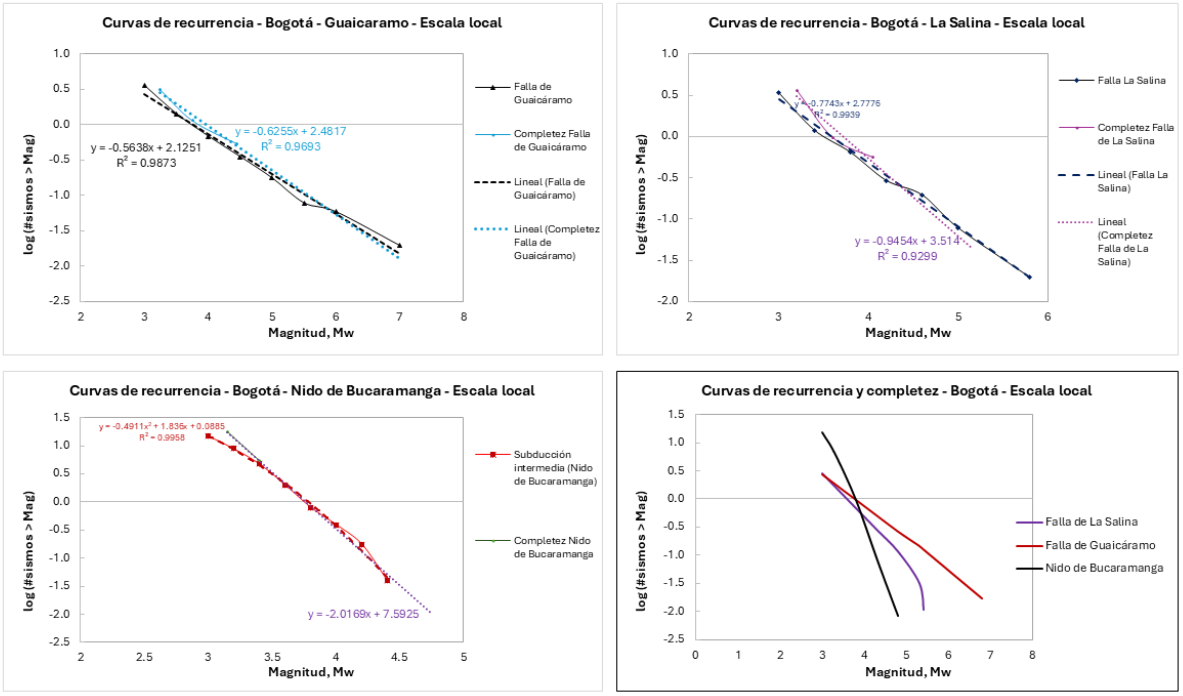


Figura 13: Curvas de recurrencia con completez.

2.1.2. Curvas de atenuación

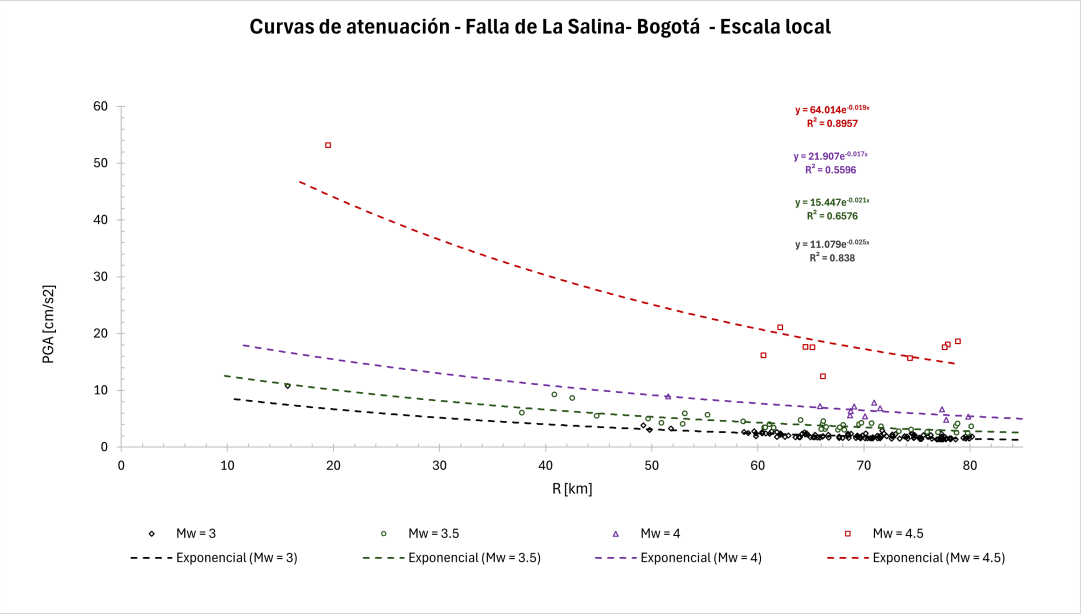


Figura 14: Curvas de atenuación para Falla de La Salina.

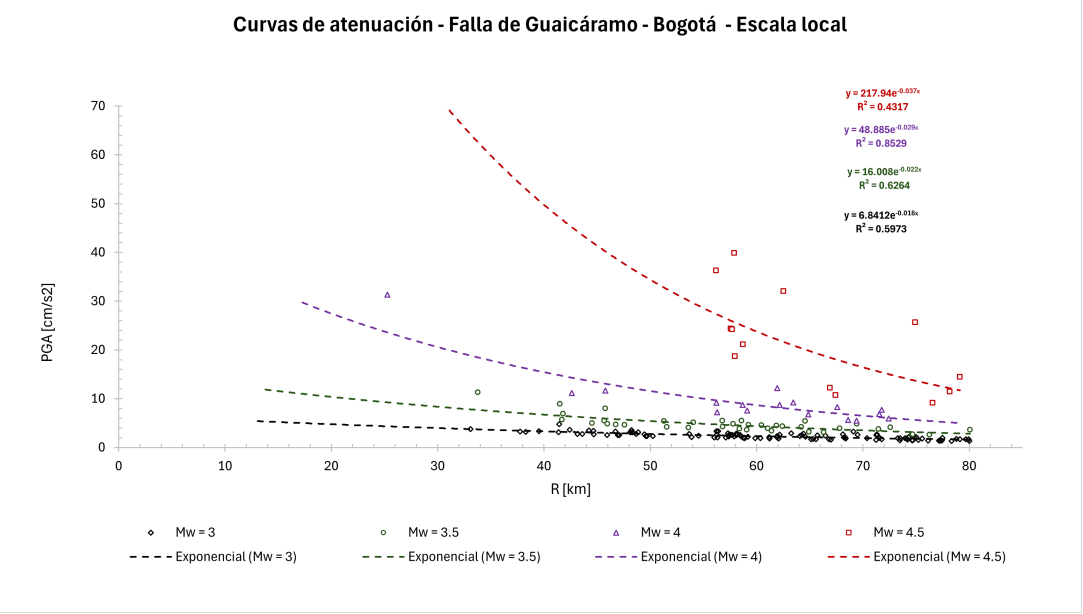


Figura 15: Curvas de atenuación para Falla de Guaicaramo.

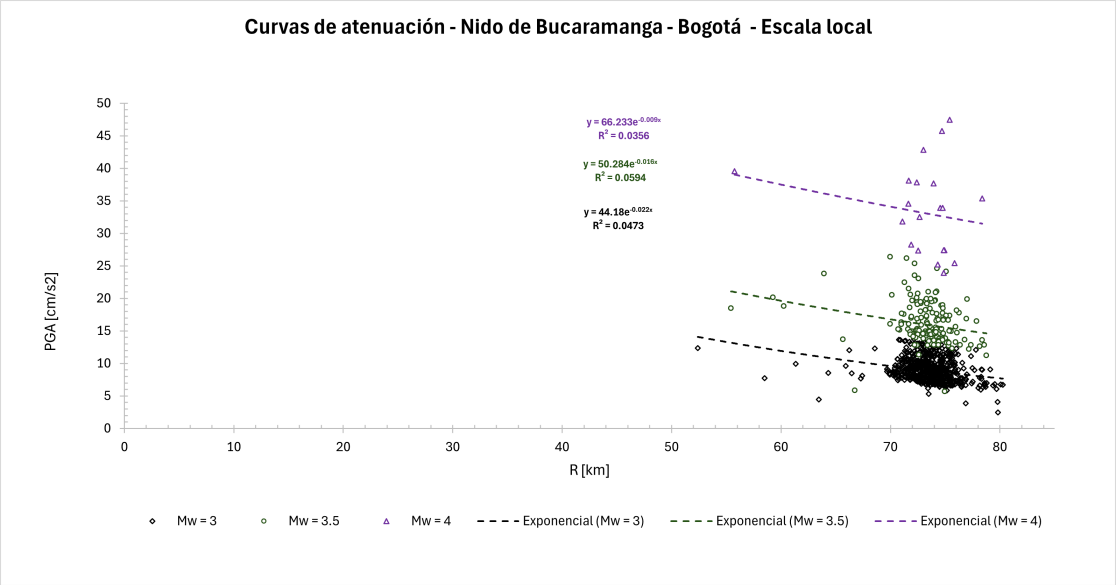


Figura 16: Curvas de atenuación para el Nido de Bucaramanga.

2.1.3. Amenaza sísmica

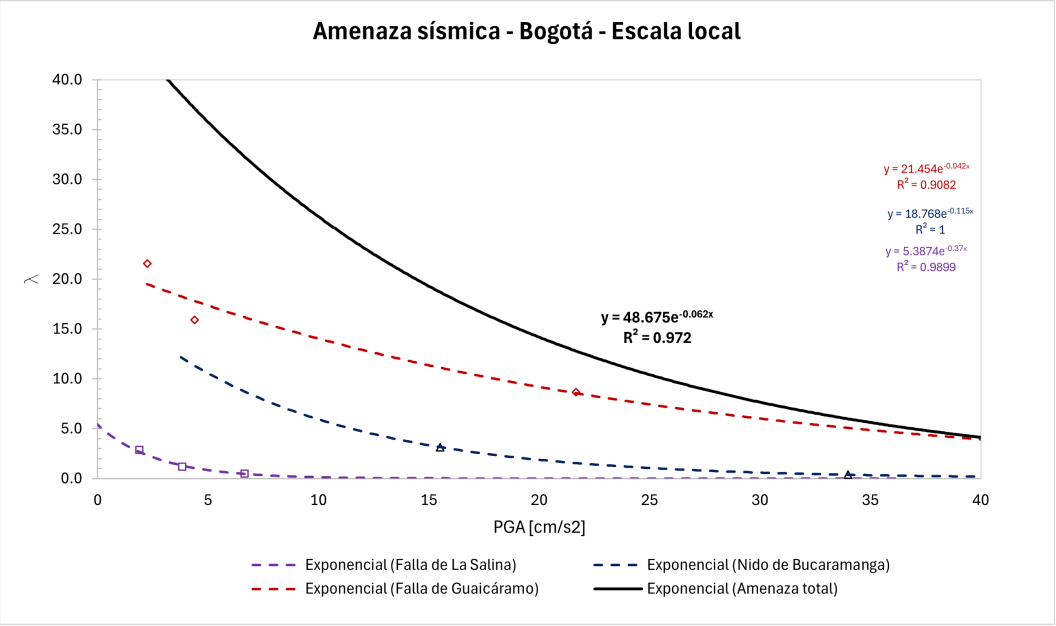


Figura 17: Curvas de amenaza sísmica y amenaza total.

Dada la curva de amenaza sísmica total, tenemos entonces que para un Tr = 475 años, $\lambda = 1/475 = 0{,}002105$. Despejando el PGA de la ecuación de la amenaza total, tenemos un PGA = 162.07 cm/s^2 = 1.6207 m/s^2, es decir, 0.17g.

2.1.4. Espectro de diseño

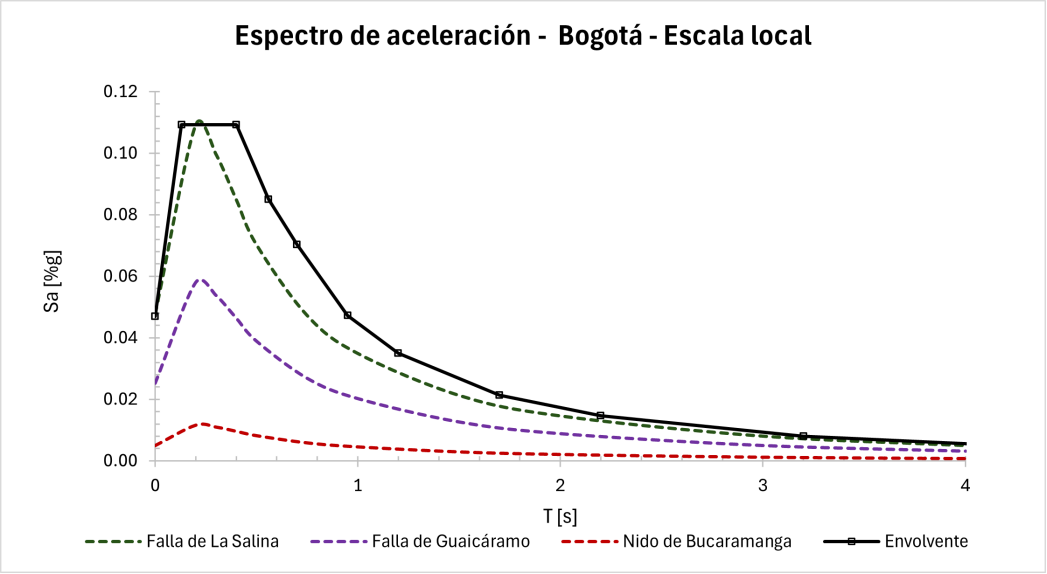


Figura 18: Espectro de diseño.

2.2. Timbiquí

2.2.1. Curvas de recurrencia y completez

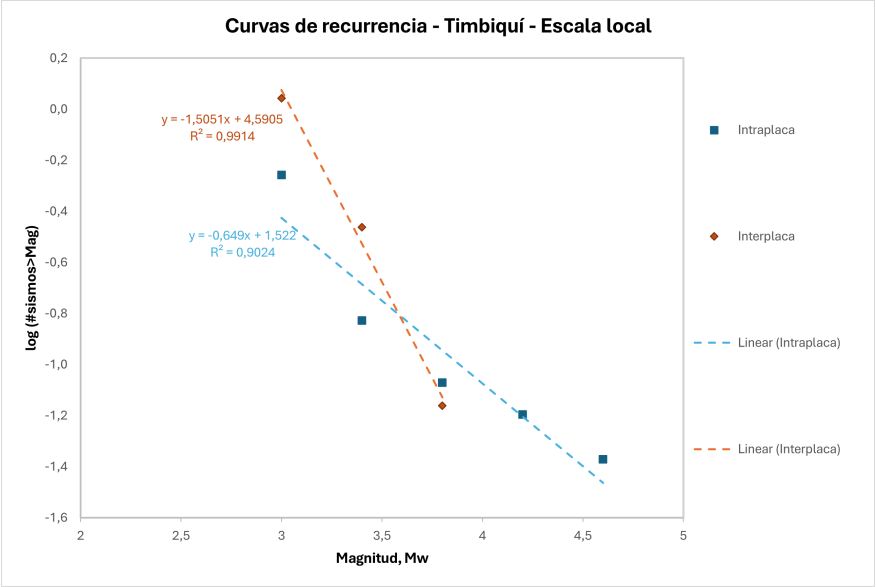


Figura 19: Curvas de recurrencia.

2.2.2. Curvas de atenuación

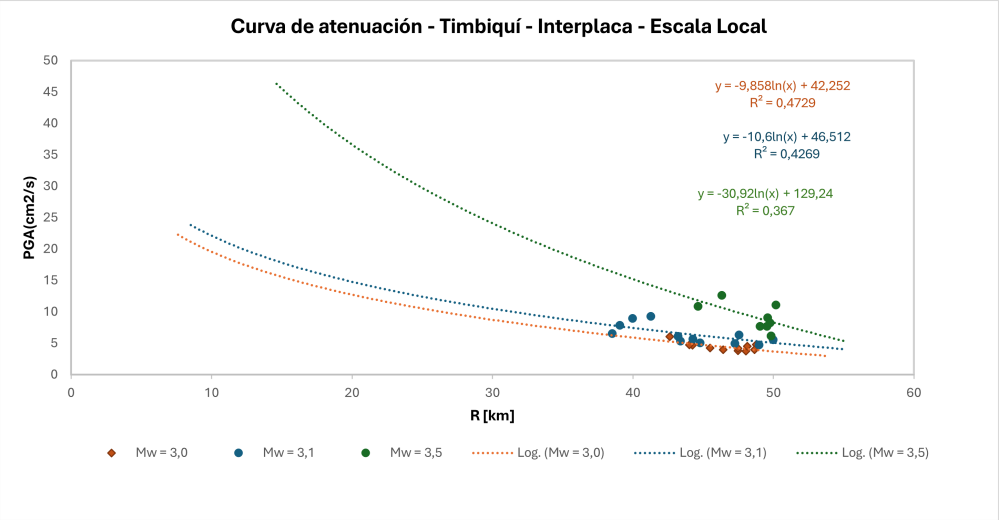


Figura 20: Curvas de atenuación para Interplaca.

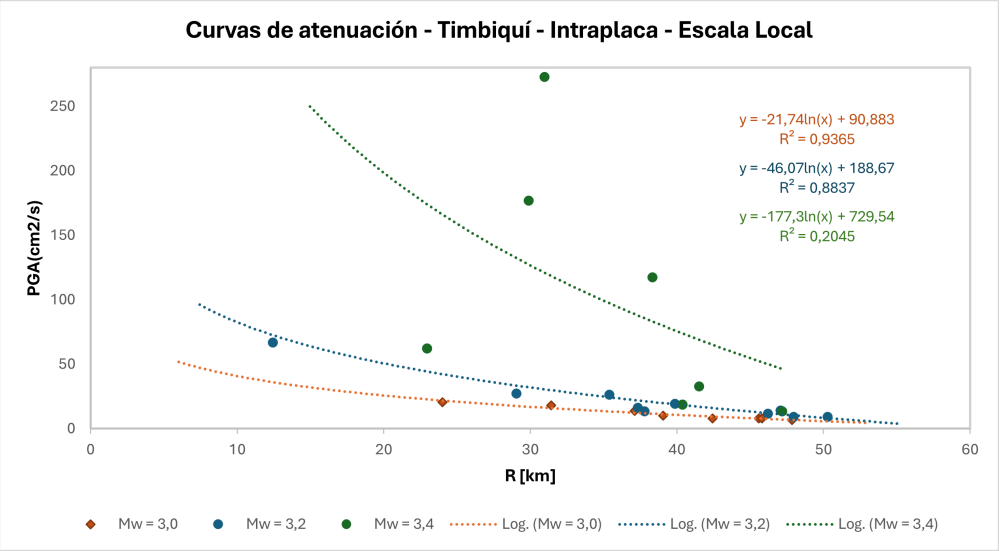


Figura 21: Curvas de atenuación para Intraplaca.

2.2.3. Amenaza sísmica

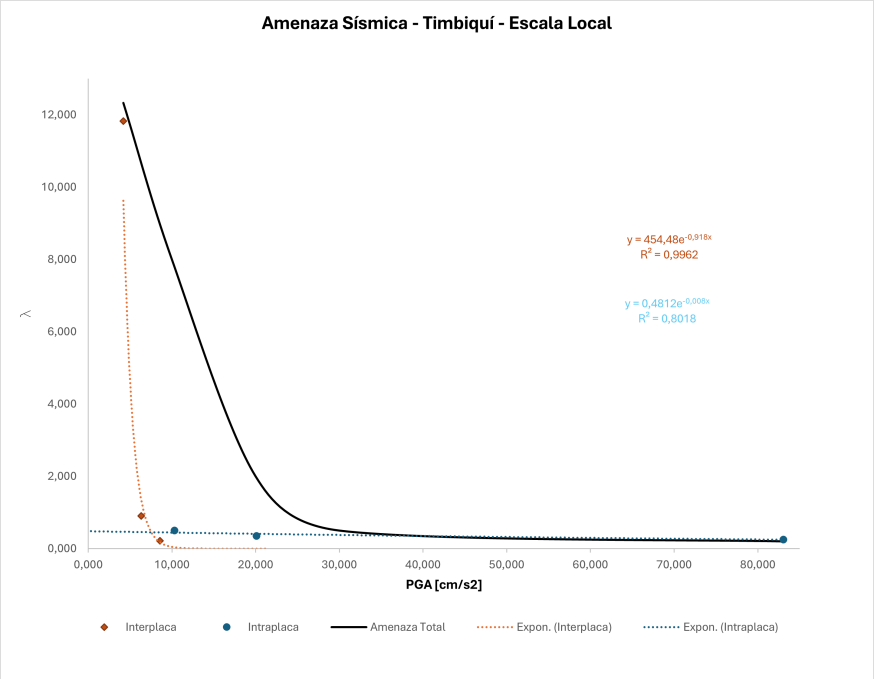


Figura 22: Curvas de amenaza sísmica y amenaza total.

Dada la curva de amenaza sísmica total, tenemos entonces que para un Tr = 475 años, $\lambda = 1/475 = 0{,}002105$. A partir de la curva de amenaza total obtenemos un PGA = 119 cm/s^2 = 1.19 m/s^2, es decir, 0.12g.

2.2.4. Espectro de diseño

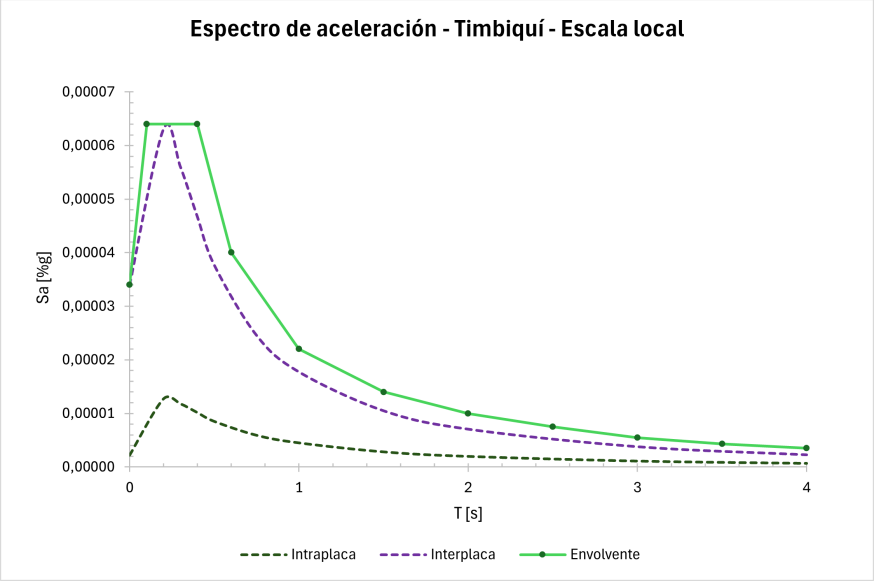


Figura 23: Espectro de diseño

3. Resultados del análisis regional

3.1. Bogotá

3.1.1. Curvas de recurrencia y completez

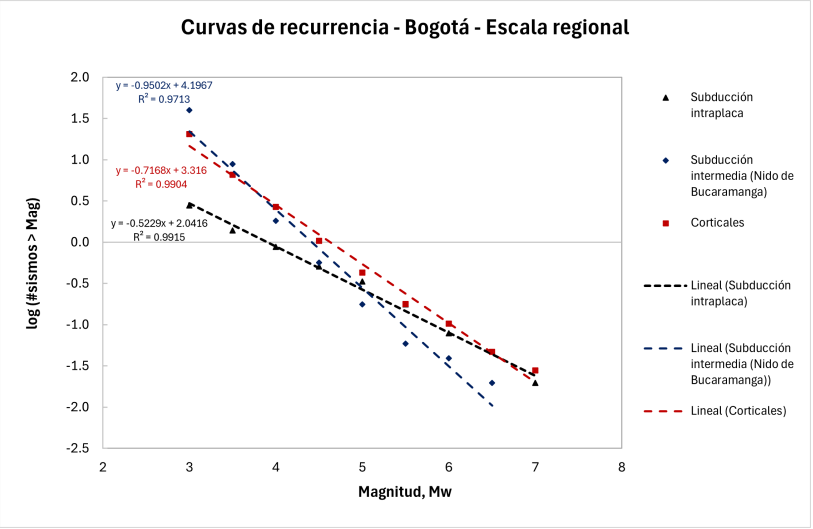


Figura 24: Curvas de recurrencia.

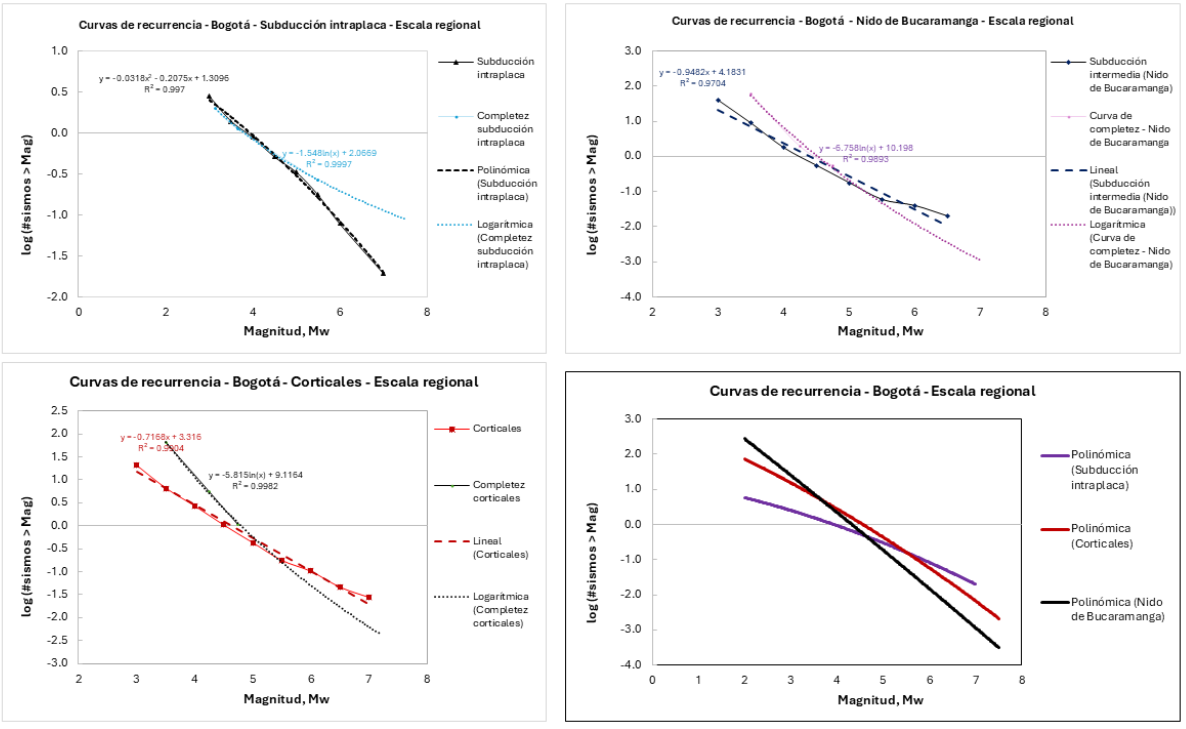


Figura 25: Curvas de recurrencia con completez.

3.1.2. Curvas de atenuación

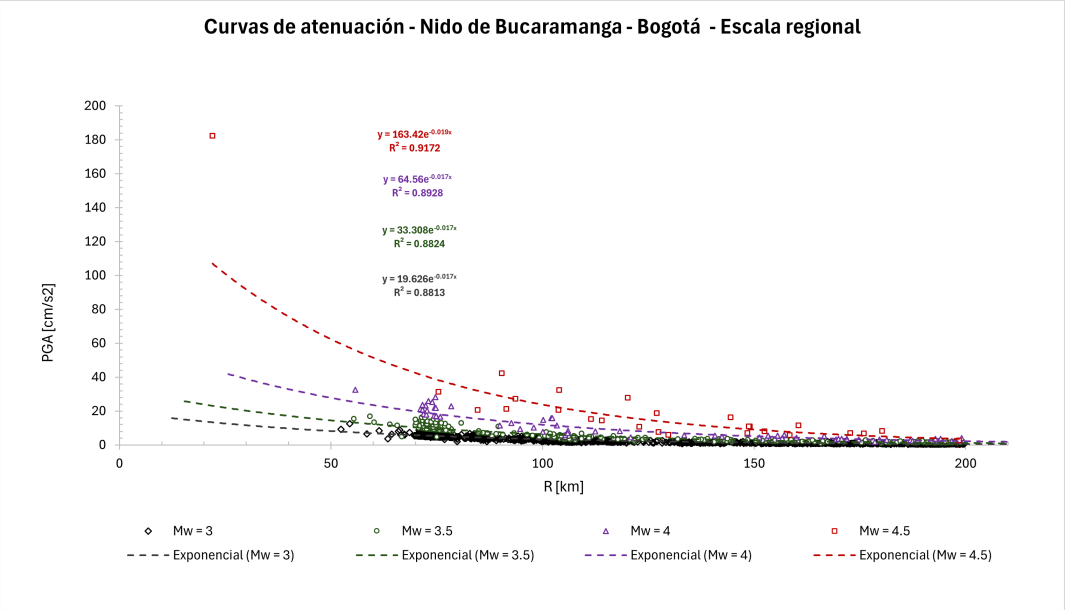


Figura 26: Curvas de atenuación para el Nido de Bucaramanga.

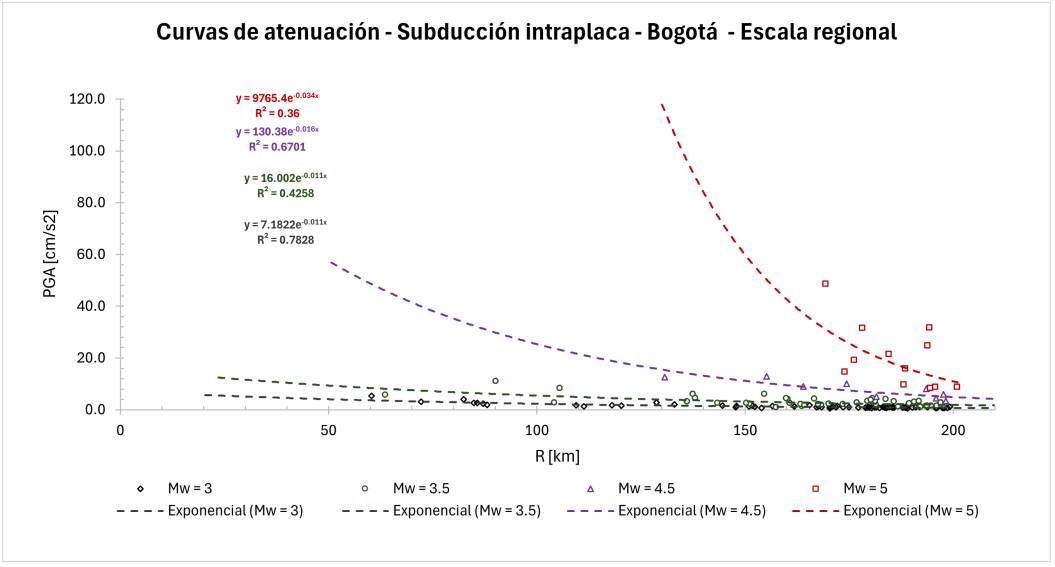


Figura 27: Curvas de atenuación para subducción en Bogotá.

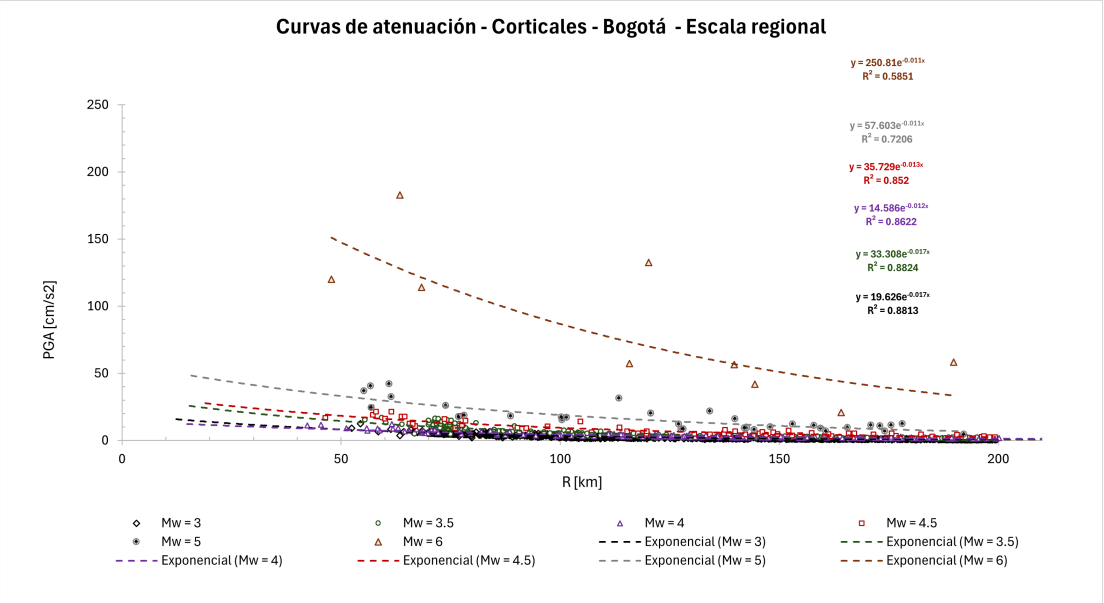


Figura 28: Curvas de atenuación para sismos corticales en Bogotá.

3.1.3. Amenaza sísmica

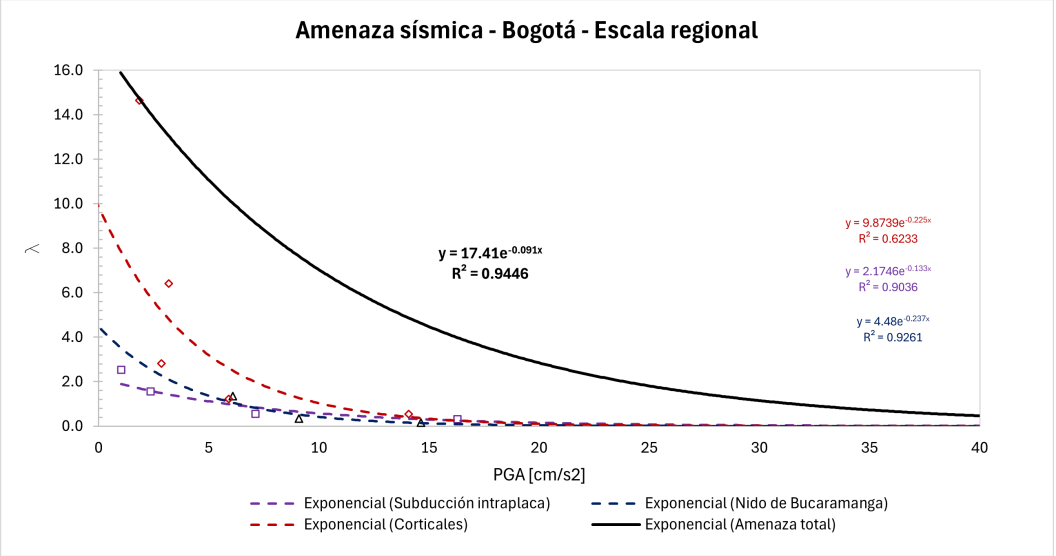


Figura 29: Curvas de amenaza sísmica y amenaza total.

Dada la curva de amenaza sísmica total, tenemos entonces que para un Tr = 475 años, $\lambda = 1/475 = 0{,}002105$. Despejando el PGA de la ecuación de la amenaza total, tenemos un PGA = 111.36 cm/s^2 = 1.1136 m/s^2, es decir, 0.11g.

3.1.4. Espectro de diseño

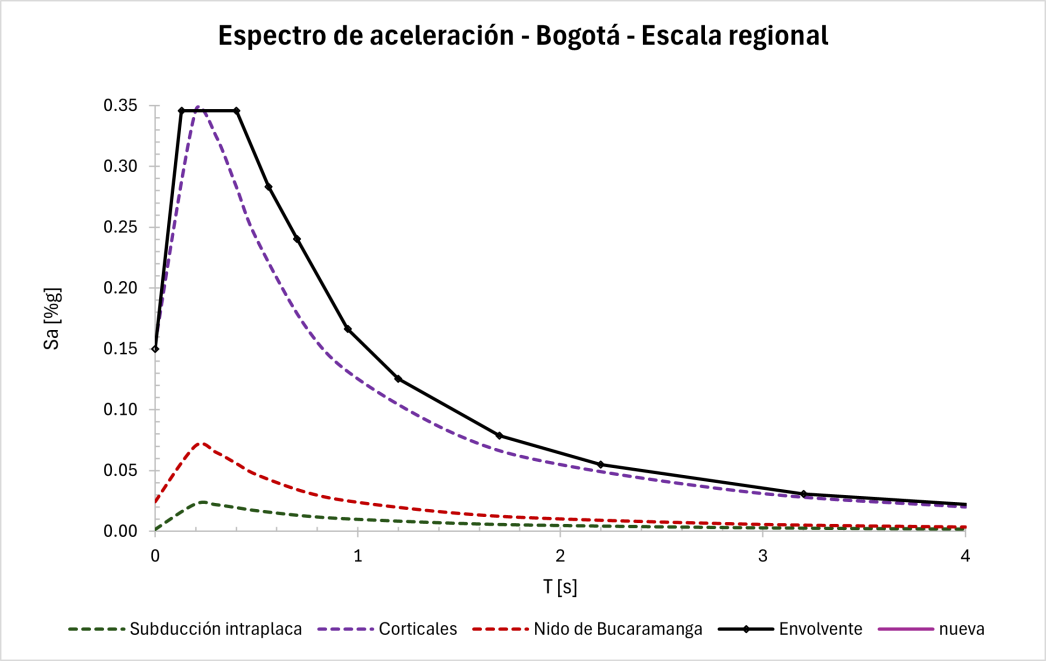


Figura 30: Espectro de diseño.

3.2. Timbiquí

3.2.1. Curvas de recurrencia y completez

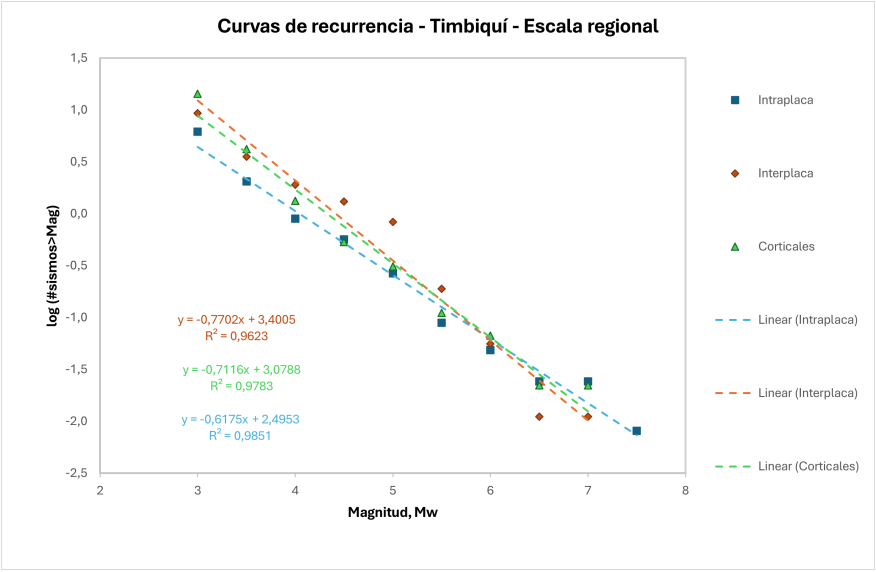


Figura 31: Curvas de recurrencia.

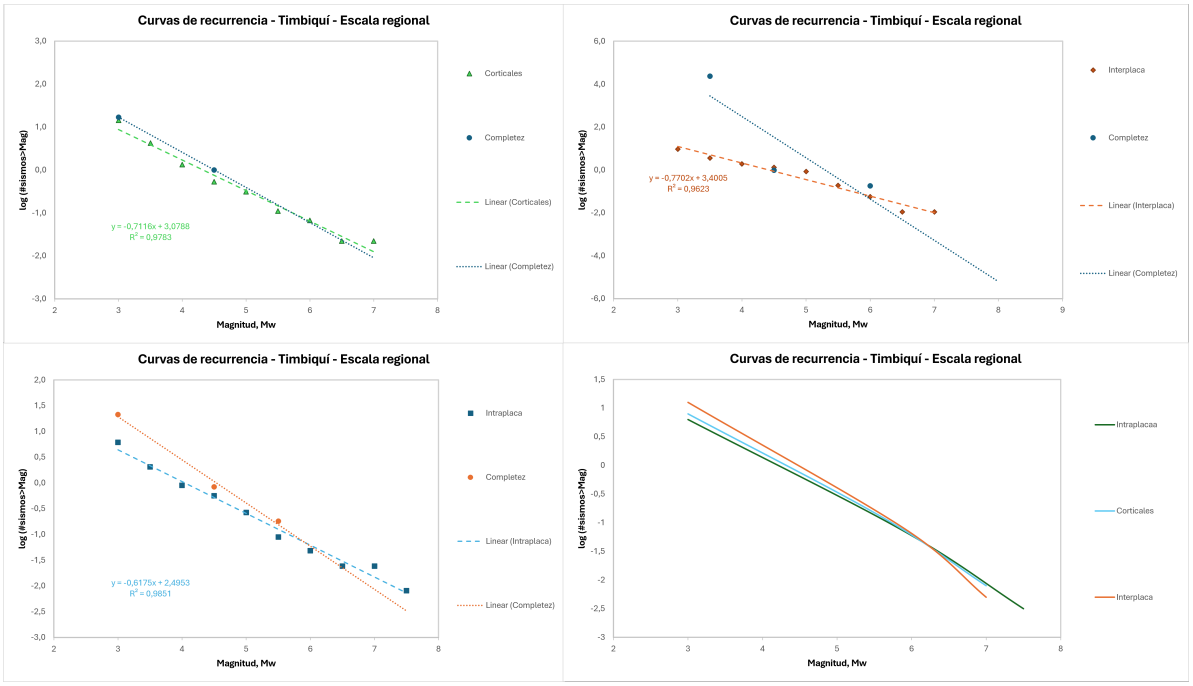


Figura 32: Curvas de recurrencia con completez.

3.2.2. Curvas de atenuación

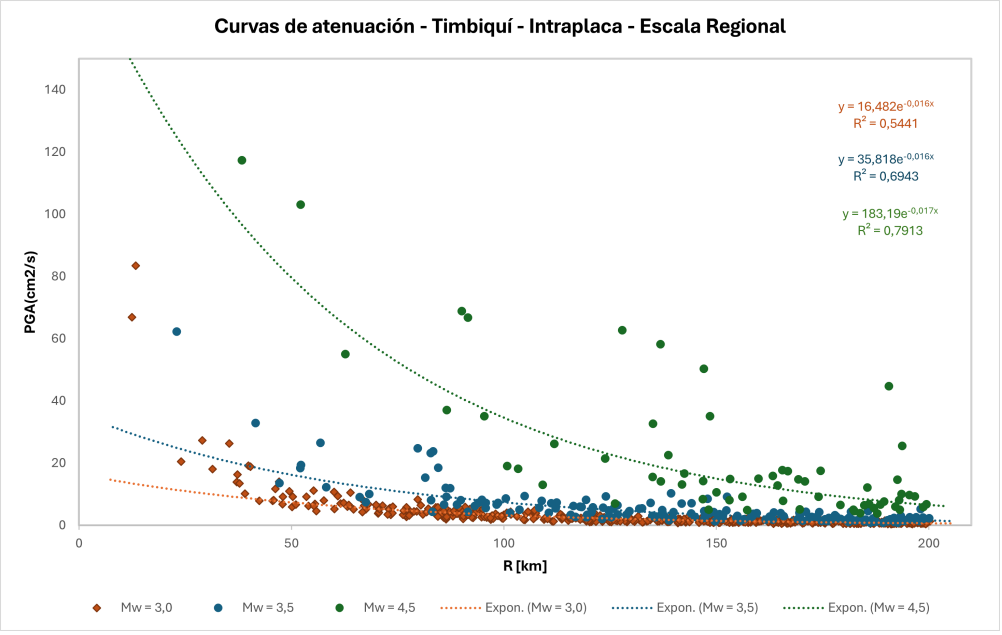


Figura 33: Curvas de atenuación para intraplaca.

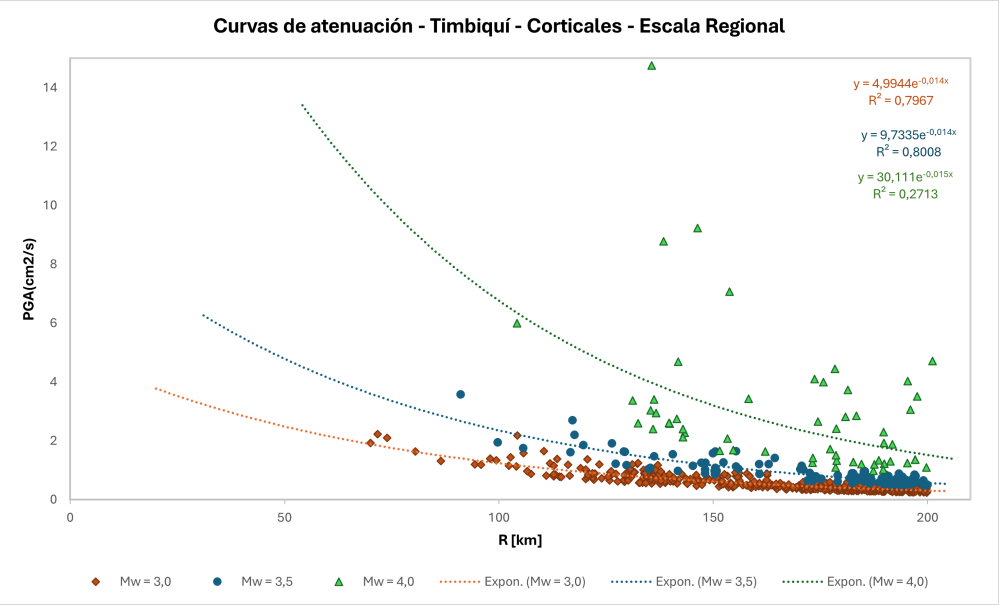


Figura 34: Curvas de atenuación para corticales.

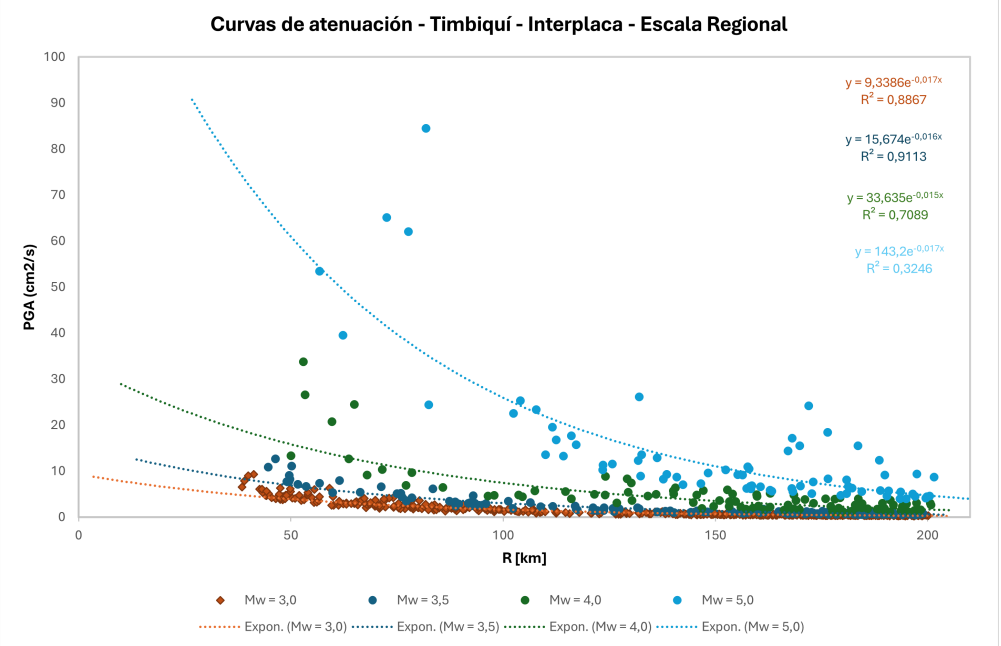


Figura 35: Curvas de atenuación para interplaca.

3.2.3. Amenaza sísmica

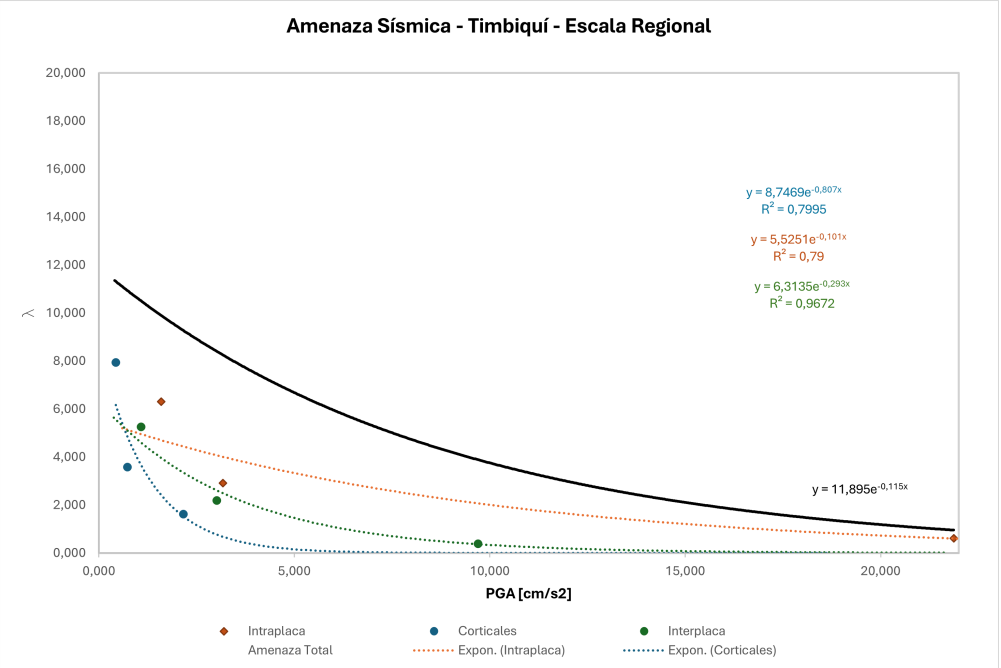


Figura 36: Curvas de amenaza sísmica y amenaza total.

Dada la curva de amenaza sísmica total, tenemos entonces que para un Tr = 475 años, $\lambda = 1/475 = 0{,}002105$. A partir de la curva de amenaza total obtenemos un PGA = 75.15 cm/s^2 = 0.7515 m/s^2, es decir, 0.08g.

3.2.4. Espectro de diseño

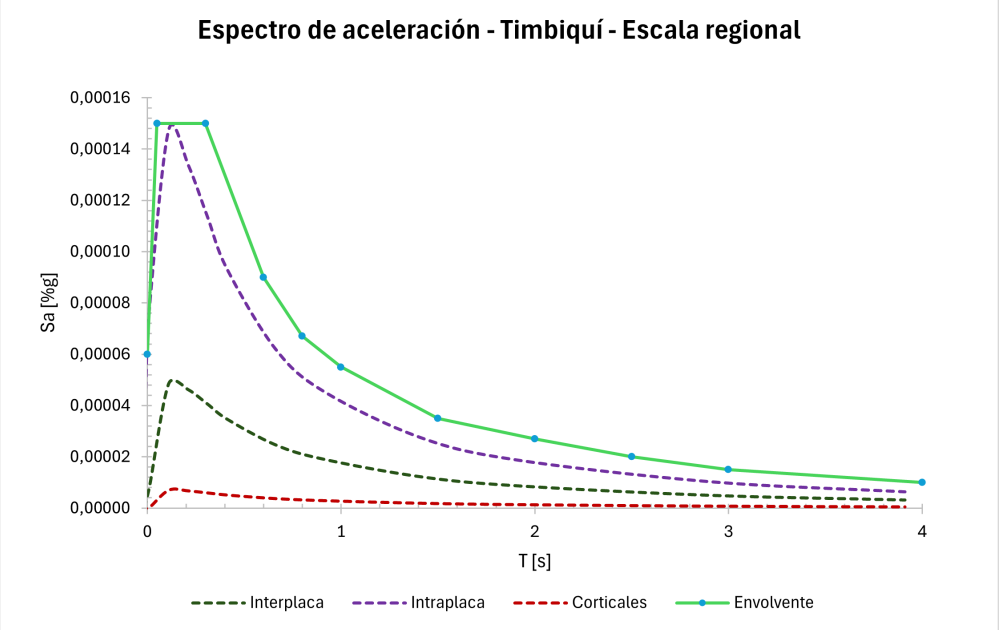


Figura 37: Espectro de diseño.

4. Análisis, conclusiones y recomendaciones

- Existieron muchas limitaciones al momento de procesar los datos, las cuales trajeron consigo errores en los modelos. Por ejemplo: al no tener una gran cantidad de registros, en muchos casos los ajustes no fueron lo mas adecuados ni precisos, obteniendo valores de r^2 poco adecuados. Adicionalmente, se pueden asociar errores en el proceso de eliminación de réplicas realizado en entregas pasadas.
- Si bien se trabajó el método probabilístico y no el determinístico, en muchos casos no se hizo el análisis probabilístico detallado, lo que puede ser también fuente de error. Por ejemplo: al momento de obtener las distancias para la amenaza sísmica se trabajó con la mediana de los datos de cada grupo de sismos y no con aquella que tuviera la mayor probabilidad de ocurrencia.
- Si bien se hizo completez a la totalidad de las curvas (intentando una y otra vez con diferentes rangos), este proceso no fue suficiente para representar adecuadamente las tendencias de los registros sísmicos, incluso cuando son considerados datos del SGS y del USGC.
- No se tuvieron en cuenta la geomorfología de las fallas ni el buzamiento de estas, por lo que asociar sismos a las respectivas sismofuentes (principlamente corticales) puede inducir errores que pueden comprometer los análisis de lo trabajado.
- El PGA obtenido para un Tr = 475 años se puede comparar con el coeficiente de aceleración pico efectiva (Aa) del Apéndice A-4 de la NSR-10, correspondiente a Valores de A_a,A_v, A_d y A_d y definición de la zona de amenaza sísmica de los municipios colombianos. Ahora, el ejercicio comparativo también tiene su limitación dado que la ecuación de atenuación de Zhao de donde provienen estos valores de PGA considera Vs del suelo, es decir, halla la velocidad en suelo, mientras que el Aa de la NSR-10 nos da el valor de aceleración en roca.

Departamento de Cundinamarca

Municipio	Código Municipio	A_a	A_v	Zona de Amenaza Sísmica
Bogotá D. C.	11001	0.15	0.20	Intermedia

Departamento del Cauca

Municipio	Código Municipio	A_a	A_v	Zona de Amenaza Sísmica
Timbiquí	19809	0.40	0.30	Alta

Figura 38: Coeficientes Aa obtenidos de (DE y RESISTENTE, 2010).

Comparando con lo obtenido a partir de la amenaza sísmica podemos concluir que para Bogotá los valores estuvieron cerca de los que reporta la norma, y las variaciones se pueden presentar por la cantidad de datos disponible, principalmente en los de mayor magnitud. Para el caso de Timbiquí, los resultados son aún mas críticos dado que para este municipio se contaba con una base de datos aún más limitada. Esto último tiene grandes repercusiones en los análisis considerando que Timbiquí es zona de amenaza sísmica alta dado que se encuentra cerca de la zona de subducción de Nazca-Cocos bajo la placa suramericana. Se esperaría que los valores calculados sean mayores que los de la norma, dado que cuando las ondas pasan de roca a suelo, al tocar un estrato menos rígido su velocidad disminuye y su amplitud aumenta.

Tabla 2: Comparación entre aceleraciones calculadas en %g.

		Aa [NSR-10]	**Calculados**
Local	Bogotá	0.15	0.17
	Timbiquí	0.4	0.12
Regional	Bogotá	0.15	0.11
	Timbiquí	0.4	0.08

- En cuanto a los espectros de aceleración de Bogotá, en el estudio local los sismos son principalmente corticales, seguido los del Nido de Bucaramanga, y para el estudio regional, en último lugar están los de subducción. En ese mismo orden se presentan las magnitudes de las aceleraciones Sa dado que las ondas generadas por sismos superficiales al tener que viajar distancias más cortas, hace que pierdan menos energía durante su propagación y puedan generar así mayores aceleraciones espectrales.
- Todos estos modelos pueden estar asociados a incertidumbres puesto que la predicción del comportamiento sísmico con el método empleado se basa en registros históricos y ecuaciones ensayadas en tipos de suelos totalmente diferentes a los que tenemos acá en Colombia, adicionalmente, y como se ha mencionado varias veces, la cantidad de registros juega un papel muy importante a la hora de realizar análisis.
- Aunque se menciona que Timbiquí posee suelos de baja rigidez, el análisis no incorpora explícitamente factores de amplificación local detallados. Esto podría llevar a una subestimación del impacto de un sismo en estructuras de la zona.
- A diferencia de Bogotá, donde hay un mayor número de registros corticales e intermedios, en Timbiquí la amenaza está dominada por la subducción. Esto puede indicar que la recurrencia de eventos sísmicos de gran magnitud puede ser menos frecuente, pero con impactos potencialmente mayores.
- Aunque se menciona que Timbiquí posee suelos de baja rigidez, el análisis no incorpora explícitamente factores de amplificación local detallados. Esto podría llevar a una subestimación del impacto de un sismo en estructuras de la zona.
- Dado que los valores de PGA obtenidos son mucho menores a los establecidos en la NSR-10, sería recomendable revisar si la metodología aplicada refleja adecuadamente la amenaza real en la zona o si se requieren ajustes en los parámetros utilizados.

Referencias

DE, R. C., y RESISTENTE, C. S. (2010). Nsr-10.

Gutenberg, B., y Richter, C. F. (1944). Frequency of earthquakes in california. *Bulletin of the Seismological society of America*, *34*(4), 185–188.

Kramer, S. L., y Stewart, J. P. (2024). *Geotechnical earthquake engineering*. CRC Press.

Sadigh, K., Chang, C.-Y., Egan, J., Makdisi, F., y Youngs, R. (1997, 01). Attenuation relationships for shallow crustal earthquakes based on california strong motion data. *Seismological Research Letters*, *68*(1), 180-189. Descargado de `https://doi.org/10.1785/gssrl.68.1.180` doi: 10.1785/gssrl.68.1.180

Zhao, J. X., Zhang, J., Asano, A., Ohno, Y., Oouchi, T., Takahashi, T., ... others (2006). Attenuation relations of strong ground motion in japan using site classification based on predominant period. *Bulletin of the Seismological Society of America*, *96*(3), 898–913.